

安徽大学 2021—2022 学年第二学期

《高等数学 C》期末试卷 (A 卷)

(闭/开卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

学号

姓名

专业

年级

院/系

一、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 变量 $1 - \cos x$ 是 x^2 的 ().

- A. 等价无穷小 B. 同阶无穷小但不等价
C. 高阶无穷小 D. 低阶无穷小

2. 下列命题正确的是 ().

- A. 若 $x = a$ 为 $f(x)$ 的驻点, 则 $x = a$ 为 $f(x)$ 的极值点
B. 若 $f(x)$ 在 $x = a$ 处连续且 $f(x)$ 在 $x = a$ 处不可导, 则 $x = a$ 为 $f(x)$ 的极值点
C. 若 $x = a$ 为 $f(x)$ 的极值点, 则 $x = a$ 为 $f(x)$ 的驻点
D. 若 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导且 $x = a$ 为 $f(x)$ 的极值点, 则 $x = a$ 为 $f(x)$ 的驻点

3. 函数 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处 ().

- A. 连续且可导 B. 连续不可导
C. 可导不连续 D. 不连续不可导

4. 设曲线 $f(x) = \frac{x^3 - x^2}{x^2 - 1}$, 则 ().

- A. 曲线 $f(x)$ 有一条水平渐近线, 一条斜渐近线
B. 曲线 $f(x)$ 有一条铅直渐近线, 一条斜渐近线
C. 曲线 $f(x)$ 有一条水平渐近线, 一条铅直渐近线
D. 曲线 $f(x)$ 有两条斜渐近线

5. 设 $y = e^{x^2}$, 则 $dy =$ ().

- A. $e^{x^2} dx^2$ B. $e^{x^2} dx$
C. $e^{x^2} x^2 dx$ D. $e^{x^2} 2x dx^2$

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

6. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{1 + x^2} \sin x =$ _____.

7. 曲线 $y = xe^x$ 的拐点坐标是 _____.

8. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{x}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则 $a =$ _____.

9. 已知 $f(x) = x \arctan x$, 则 $f'(1) =$ _____.

10. $\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} e^{-t} dt = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、计算题（每小题 10 分，共 60 分）

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x-1} \right)^{x+1}.$

12. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x(e^{x^2} - 1)}.$

13. 求由 $e^y - \sin(xy) = e$ 确定的曲线 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 处的切线方程.

14. 求不定积分 $\int x^2 \cos x dx.$

15. 求定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \cos 2x} dx.$

16. 已知函数 $f(x) = \frac{x^3}{(x-1)^2}$, 求函数的单调区间与极值.

四、证明题（每小题 5 分，共 10 分）

17. 证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n + 3^n + 4^n} = 4.$

18. 设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续且为偶函数, 证明 $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx.$